

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR II: SOFTWARE (100000S12F)

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

ESTÁNDAR IEEE STD 830-1998

PROYECTO: SISTEMA WEB PWA DE GESTIÓN Y TOMA DE PEDIDOS MULTICANAL PARA LEOFIT

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito del Documento

El presente documento especifica de manera formal y estructurada los Requerimientos Funcionales (RF) y Requisitos No Funcionales (RNF) para el desarrollo del Sistema de Gestión de Pedidos e Inventario de LeoFit, siguiendo las directrices del estándar internacional IEEE Std 830-1998 y los lineamientos del Curso Integrador II: Software de la Universidad Tecnológica del Perú.

1.2. Alcance del Sistema

El software es una Progressive Web App (PWA) que automatiza la captura, validación, registro, costeo y seguimiento de pedidos de indumentaria deportiva, proporcionando sincronización en tiempo real con el inventario y permitiendo la administración operativa desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio.

1.3. Objetivos del Sistema

- Reducir el tiempo promedio de atención y toma de pedidos de 25 minutos a 3 minutos.
- Eliminar en un 100% las pérdidas de pedidos y sobreventas originadas por anotaciones manuscritas.
- Proporcionar trazabilidad total del ciclo de vida de la orden a través de 5 estados operativos normalizados.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema opera de forma autónoma e independiente, interactuando con clientes y administradores mediante una arquitectura web modular basada en componentes y desacoplada en capas (Presentación, Estado, Lógica de Negocio y Persistencia).

2.2. Características de los Usuarios

- Cliente Deportivo: Usuario final sin formación técnica especializada que navega por el catálogo, selecciona artículos y formaliza órdenes de compra.

- Administrador del Sistema (Víctor Raúl Cárdenas): Responsable de la gestión de existencias, actualización de precios, cambio de estados de pedidos y visualización de métricas en el panel.

2.3. Restricciones de Diseño e Implementación

- Uso obligatorio de estándares web modernos (HTML5, CSS3, ECMAScript 2022+).
- Tipado estricto mediante TypeScript 5+.
- Rendimiento optimizado bajo métricas Core Web Vitals (FCP ≤ 0.5 s, LCP ≤ 1.2 s, bundle JS ≤ 80 kB gzipped).
- Compatibilidad multi-navegador en Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Safari Mobile.

3. MATRIZ DE REQUISITOS FUNCIONALES (RF-001 A RF-012)

ID	Nombre del Requisito	Actor Principal	Descripción Funcional	Prioridad	Criterios de Aceptación	Módulo	Estado
**RF-001*	Catálogo Interactivo	Cliente / Admin	El sistema debe mostrar el catálogo de prendas deportivas con fotografía HD, nombre, precio, tallas disponibles y stock en existencias.	Alta	Carga reactiva de productos con formato de moneda nacional (S/) y badges de disponibilidad.	Catálogo	Implementado
**RF-002*	Búsqueda y Filtrado Dinámico	Cliente / Admin	El sistema debe permitir filtrar productos por categoría, talla y texto predictivo en tiempo real sin recargar la	Alta	Respuesta del filtro en menos de 100 ms ante cualquier interacción del usuario.	Catálogo	Implementado

página.

**RF - 003* *	Carrito de Compras Reactivo	Cliente / Admin	El sistema debe permitir añadir artículos, modificar cantidades y eliminar prendas, recalculand o el subtotal al instante.	Alta	Persistencia del estado del carrito durante la sesión y actualización reactiva de montos.	Carrito	Implementa do
**RF - 004* *	Validación Automática de Stock	Sistema	El sistema debe impedir la selección o compra de cantidades que excedan las existencias físicas registradas.	Alta	Deshabilitació n de botones de incremento y presentación de alerta contextual de stock agotado.	Inventari o	Implementa do
**RF - 005* *	Formulario de Registro de Orden	Cliente / Admin	El sistema debe capturar los datos de entrega: nombre completo, teléfono móvil, dirección de envío y método de pago.	Alta	Validación estricta de campos obligatorios y generación de identificador único correlativo (`PED-2026- XXXX`).	Pedidos	Implementa do

**RF - 006* *	Liquidación de Flete y Totales	Sistema	El sistema debe calcular el costo de despacho según la zona geográfica seleccionad a y consolidar el monto total a pagar.	Media	Desglose aritmético exacto de subtotal de prendas, tarifa de flete y total de la orden.	Pedidos	Implementa do
**RF - 007* *	Trazabilidad y Control de Estados	Administrad or	El sistema debe permitir la actualizació n de estados de la orden (`Recibido`, `En Preparación` , `En Camino`, `Entregado` , `Cancelado`).	Alta	Cambio de estado con un solo clic en la interfaz y registro de la marca de tiempo correspondien te.	Gestión	Implementa do
**RF - 008* *	Bandeja de Gestión de Pedidos	Administrad or	El sistema debe presentar la lista consolidada de pedidos con filtros por estado, cliente, fecha y	Alta	Visualización en tarjetas interactivas y tabla responsiva con badges de colores normalizados.	Gestión	Implementa do

rango de
importes.

**RF - 009* *	Gestión de Existencias y Catálogo	Administrador	El sistema debe permitir la creación, modificación de precios, edición de tallas y ajuste de stock de productos.	Alta	Modal interactivo para actualización inmediata de existencias en el catálogo.	Inventario	Implementado
**RF - 010* *	Dashboard de Control Operativo	Administrador	El sistema debe mostrar tarjetas métricas con total de pedidos del día, importe bruto recaudado y prendas en nivel crítico (\$< 5\$ unid).	Media	Cálculo reactivo de totales de la jornada sin sobrecarga en la memoria del navegador.	Dashboard	Implementado
**RF - 011* *	Generación de Resumen para WhatsApp	Cliente / Admin	El sistema debe generar un mensaje de texto formateado con el resumen de la orden listo para compartir por	Media	Formato limpio con ID de pedido, detalle de ítems, flete, total y datos de contacto del cliente.	Pedidos	Implementado

			mensajería.				
**RF-012*	Control de Acceso Administrativo	Administrador	El sistema debe proteger las rutas de gestión de inventario y configuración mediante credenciales de autenticación.	Alta	Validación segura de credenciales de administrador y persistencia de sesión controlada.	Seguridad	Implementado

4. MATRIZ DE REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF-001 A RNF-010)

ID	Categoría	Requisito No Funcional	Descripción Técnica	Métrica Verificable	Prioridad	Método de Validación	Estado
RNF-001	Usabilidad	Diseño Mobile-First	La interfaz debe ser altamente intuitiva y ergonómica en pantallas táctiles de smartphones.	Registro de orden completado en ≤ 2\$ minutos por usuarios no técnicos.	Alta	Prueba de usabilidad con 3 usuarios finales.	Validado
RNF-002	Rendimiento	Tiempo de Carga y Render	Las vistas y filtros del catálogo deben desplegarse de manera instantánea.	First Contentful Paint (FCP) ≤ 0.5\$ s y tiempo de respuesta P95 ≤ 100\$ ms.	Alta	Auditoría con Google Lighthouse y Chrome DevTools.	Validado

RN F- 003	Rendimiento (WPO)	Optimizació n de Paquete	El bundle compilado de producción debe ser minúsculo para operar en redes móviles lentas.	Bundle JS ≤ 80\$ kB gziped y Bundle CSS ≤ 10\$ kB gziped.	Alta	Análisis de compilación con Vite / Rollup bundle analyzer.	Validad o
RN F- 004	Disponibilida d	Operativida d Continua	La plataforma debe permanecer disponible y accesible en la nube de forma ininterrumpi da.	Uptime mensual ≥ 99.5% garantizado por CDN Serverless en el Edge.	Alta	Bitácora y monitoreo de disponibilida d en hosting.	Validad o
RN F- 005	Compatibilid ad	Multi- Plataforma	El sistema debe operar con total fidelidad visual en todos los navegadores modernos.	100% funcional en Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox y Safari.	Media	Pruebas de compatibilid ad cruzada en navegadores.	Validad o
RN F- 006	Mantenibilid ad	Arquitectur a Modular	El código fuente debe estar estructurado en capas desacopladas con tipado estricto.	100% código TypeScript sin errores de compilación (`tsc -- noEmit`).	Alta	Análisis estático de código y suite de linters.	Validad o
RN F- 007	Trazabilidad	Integridad de Transaccion	Toda orden debe conservar su historial y no	Cada orden almacena identificado r	Alta	Verificación de esquemas de datos y	Validad o

		es	puede ser eliminada físicamente sin registro.	correlativo, fecha, hora y estado actual.		persistencia.	
RN F-008	Seguridad	Rutas Protegidas	Las opciones de edición de existencias deben estar restringidas a sesiones autenticadas.	Denegación inmediata de acceso ante solicitudes no autorizadas.	Alta	Pruebas de navegación a rutas administrativas sin sesión.	Validad o
RN F-009	Confiabilidad	Suite de Pruebas Unitarias	La lógica de cálculo y consistencia de datos debe estar respaldada por pruebas automatizadas.	Cobertura de pruebas unitarias $\geq 80\%$ con 100% de tests aprobados.	Alta	Ejecución automatizada de `vitest run` en CI/CD.	Validad o
RN F-010	Accesibilidad	Contraste y Tipografía	Textos, botones y componentes interactivos deben cumplir con estándares de legibilidad.	Cumplimiento estricto de directrices WCAG 2.1 nivel AA (contraste $\geq 4.5:1$).	Media	Auditoría con extensión Axe y Lighthouse Accessibility.	Validad o

5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (REQUISITOS VS HISTORIAS DE USUARIO)

Requisito Funcional	Historia de Usuario Vinculada	Épica Asociada	Módulo de Software
RF-001, RF-002	HU-001 (Filtrado de Catálogo)	EP-01	`src/pages/Dashboard.tsx`
RF-003, RF-004	HU-002 (Carrito de	EP-02	`src/context/AppContext.tsx`

	Compras)		
RF-005, RF-006, RF-011	HU-003 (Registro de Pedidos)	EP-02	`src/pages/PedidoForm.tsx`
RF-007, RF-008	HU-004 (Control de Estados)	EP-03	`src/pages/PedidosLista.tsx`
RF-009	HU-006 (Gestión de Inventario)	EP-01	`src/pages/ProductosGestion.tsx`
RF-010	HU-005 (Métricas de Dashboard)	EP-04	`src/pages/Dashboard.tsx`
RF-012	HU-007 (Seguridad y Acceso)	EP-03	`src/pages/Login.tsx`

6. EVIDENCIAS VISUALES DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

A continuación se presentan las capturas de pantalla del sistema en funcionamiento que evidencian el cumplimiento de los Requerimientos Funcionales (RF).

6.1. Autenticación (RF-012)

![Login y Autenticación](./evidencias_ui/login_page.png)

6.2. Dashboard de Métricas (RF-010)

![Dashboard Administrativo](./evidencias_ui/dashboard_analytics.png)

6.3. Historial de Pedidos (RF-007, RF-008)

![Historial de Pedidos](./evidencias_ui/order_history.png)

6.4. Catálogo de Inventario (RF-001, RF-009)

![Catálogo de Inventario](./evidencias_ui/inventory_catalog.png)

6.5. Rastreo Público de Envíos (RF-005)

![Rastreo de Pedidos para Clientes](./evidencias_ui/public_tracking.png)